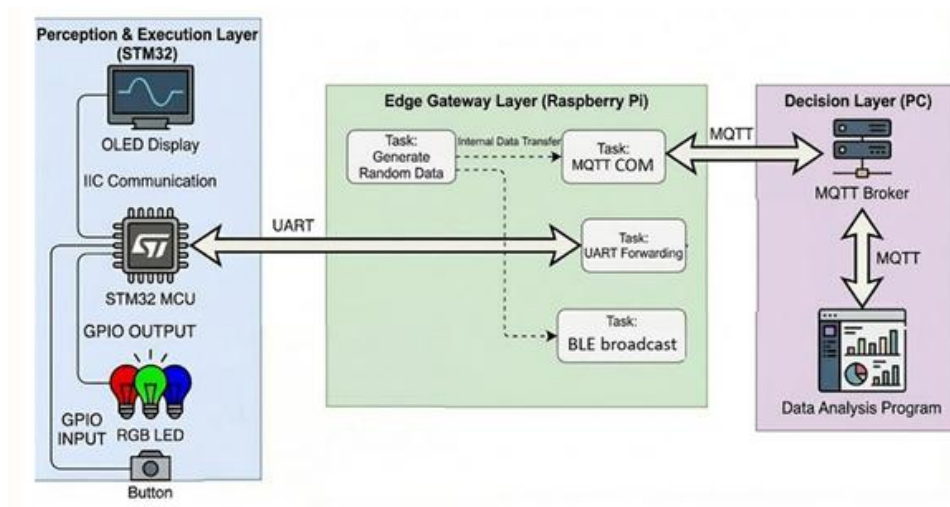


嵌入式系統課程內容:

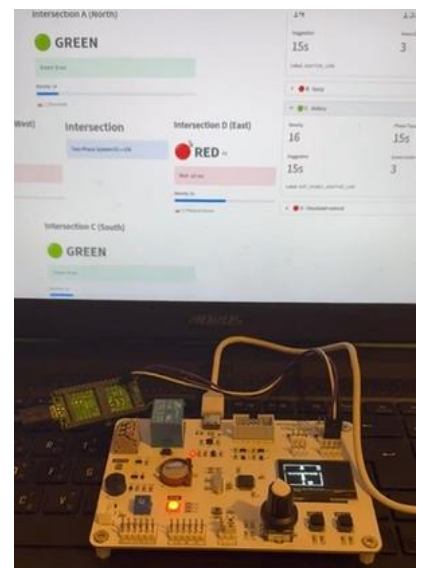
- 複習Bash以及Linux下C語言以及Micropython開發
- 學習及實作RTOS、UART、MQTT、I2C等等嵌入式技巧
- 學習嵌入式系統相關內容，包含Industry4.0、IT/OT、嵌入式資安等等

期末專題：智慧交通號誌開發

- Raspberry Pi作為通訊中樞，透過 WiFi/MQTT 與後端 PC 對接，由 UART 指令控制下層硬體，並使用BLE 進行周邊推播。
- STM32負責即時硬體驅動，透過 I2C 控制 OLED 顯示狀態，透過GPIO控制號誌燈號以及按鈕。
- PC端透過同時運算四種演算法及時選擇當下最優解
- 製作斷線保護，斷線發生時，STM(路口燈號)仍會保持運作，改用傳統號誌的倒數方式



架構圖



成果圖片

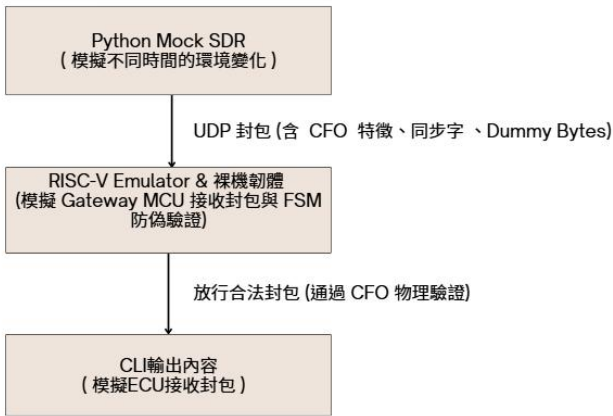


藍芽廣播示意

以 CFO 建立 V2X 物理層防重放攻擊

- Python Mock SDR 產生動態 CFO UDP 封包，模擬正常與重放情境。
- C Emulator 以 UDP Thread+Ring Buffer 接收，再透過 MMIO 餵入 RV32IM／Zicsr 虛擬 CPU。
- Bare-metal C FSM 驗證 Sync、Checksum 與 CFO，在應用層解密前完成 PASS／DROP。

量化成果：Replay 3000 Hz vs Expected 2920 Hz， $\Delta 80\text{ Hz} > 40\text{ Hz threshold} \rightarrow \text{DROP}$



三層架構與資料流

```
V2X Gateway MCU Ready
Watchdog disabled
UDP listening on port 8000
V2X Edge RTOS booted

UDP packet received: 69 bytes
[V2X] Sync Word Caught
[V2X] t=0s CFO=3000Hz Expected=3000Hz Diff=0Hz => PASS Validated

UDP packet received: 69 bytes
[V2X] Sync Word Caught
[V2X] t=1s CFO=2990Hz Expected=2990Hz Diff=0Hz => PASS Validated

UDP packet received: 69 bytes
[V2X] Sync Word Caught
[V2X] t=2s CFO=2980Hz Expected=2980Hz Diff=0Hz => PASS Validated

UDP packet received: 69 bytes
[V2X] Sync Word Caught
[V2X] t=3s CFO=3000Hz Expected=2920Hz Diff=80Hz => DROP Replay Attack
```

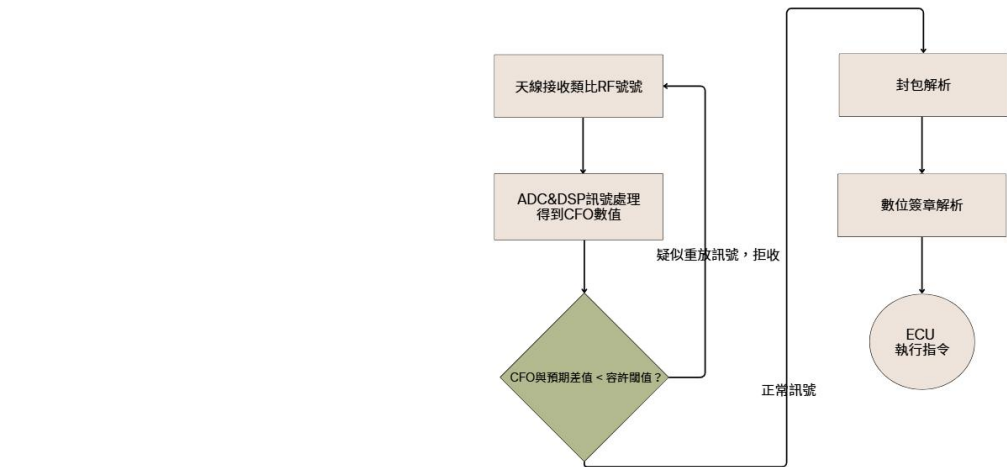
PASS／DROP 結果

```
UDP listening on port 8000
Timer interrupt! mtime=10000120, mtimecmp=10000120
MTIMECMP_HI write: data=0xFFFFFFFF, mtimecmp: 0x00000000009896F8 -> 0xFFFFFFFF009896F8
MTIMECMP_LO write: data=0x01312D90, mtimecmp: 0xFFFFFFFF009896F8 -> 0xFFFFFFFF01312D90
MTIMECMP_HI write: data=0x00000000, mtimecmp: 0xFFFFFFFF01312D90 -> 0x0000000001312D90
[SYS] Uptime: 1 s
Watchdog reset
UDP packet received: 69 bytes, head=0 tail=0
UDP packet buffered: new tail=69
MMIO_RX read: byte=0xEB, head=0 -> 1
MMIO_RX read: byte=0xB8, head=1 -> 2
MMIO_RX read: byte=0x0B, head=2 -> 3
MMIO_RX read: byte=0x00, head=3 -> 4
MMIO_RX read: byte=0x00, head=4 -> 5
```

Emulator 底層輸出

系統架構：RF 特徵一路進到裸機韌體

- Python Mock SDR → UDP／Ring Buffer → MMIO → RV32IM／Zicsr → Bare-metal FSM
- 映射：0x80001000 RX | 0x80002000 UART TX



關鍵除錯：Boot、ISA、Timing、Data Safety

- naked_start 初始化 SP | 補齊 M-Extension | monotonic clock 推進 mtime
- uint8_t + bitwise shift 避免 struct padding 導致反序列化錯位

```
[Mock SDR] (target : 172.29.81.124:8000)
[Send] normal #1 | 預期 CFO: 3000 Hz
車輛移動(cfo改變)
[Send] normal #2 | 預期 CFO: 2990 Hz
車輛移動(cfo改變)
[Send] normal #3 | 預期 CFO: 2980 Hz
車輛移動(cfo改變)

>>> 重放攻擊...
sleep 5 secs
[Send] replay | 預期 CFO: 2920Hz | 實際 CFO: 3000 Hz

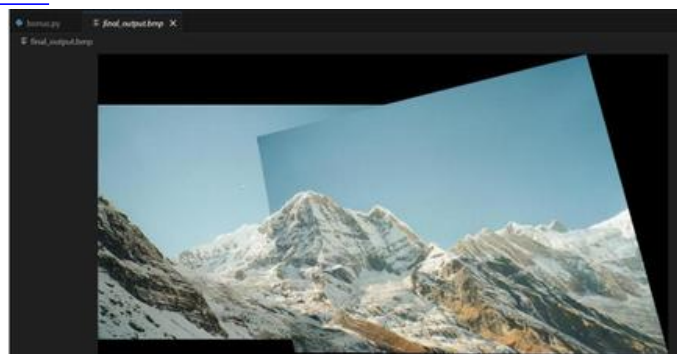
end
```

問題解決邏輯

高等電腦視覺作業：linux C bmp圖片處理演算法實現

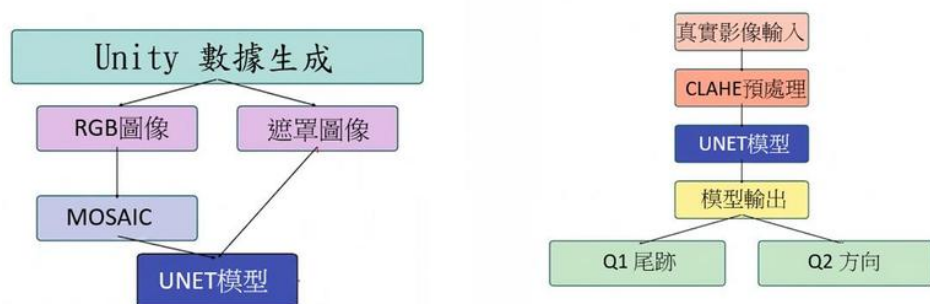
- 在linux系統下使用C語言實現openCV之演算法
- 實作包含bmp影像資訊讀取、270 度旋轉、換色及影像縮放等功能。
- 實作二值化、形態學 與 連通域標記 演算法
- 實作計算區域面積、質心座標，並實作 影像旋轉角度估計 演算法
- 針對 C 版本與 Python Open-source 函式庫進行執行時間比較，展現對演算法複雜度與執行效率的敏感度。
- 實作 Inverse Perspective Mapping 演算法，將透視影像轉換為鳥瞰圖，並透過 Inverse Warping 處理影像空洞問題
- 實作地平線偵測與 ROI 預處理機制演算法

github:[c_bmp_processor](#)、[computer-vision-assignments](#)

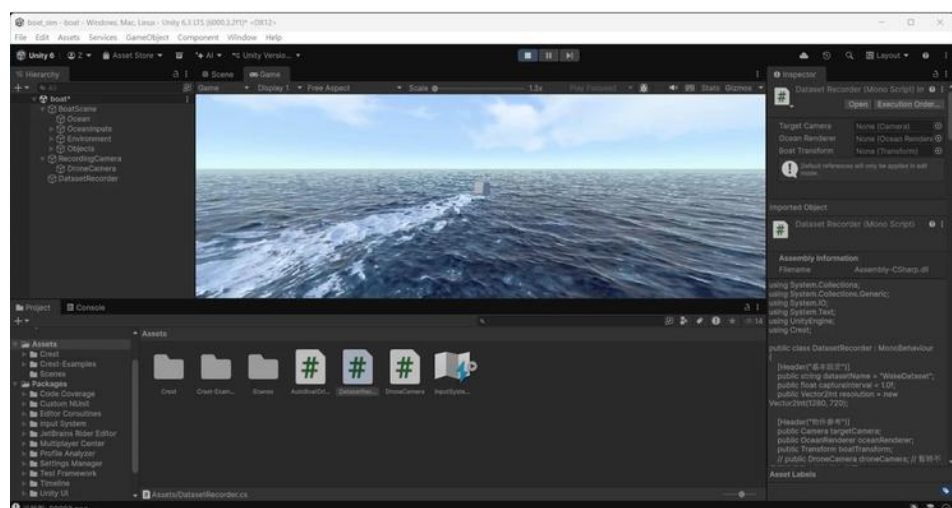


高等電腦視覺期末專題：船隻尾跡辨識與軸向分析

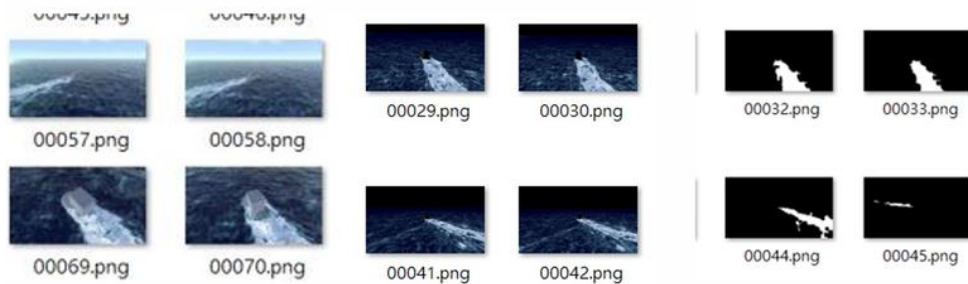
- 利用 Unity Engine 搭配C#製作腳本生成合成數據集，並配合 Mosaic Augmentation 強化模型對多目標辨識之效能。
- 使用 U-Net 模型針對圖片進行影像分割，針對水面影像進行尾跡辨識。
- 影片偵測平均誤差控制在 5.5° 左右。



架構圖



unity物理引擎
模擬浪花作為訓練集



透過關閉光照渲染可以直接獲得二值化mask，作為unet語意分割之訓練集



結果輸出，包含框出浪花位置
以及標記船隻航向



大學專案

數位訊號處理實驗期末專題：

- 期中專題： 內容為使用Matlab軟體，目標為能夠分辨有無生病的人聲，並修改不同參數，訓練模型使其有夠高的準確性。
- 期末專題： 使用Matlab軟體，對去噪和去回音的演算法中的參數做 調整，使其有更好的效果，以及比較兩種演算法LMS和 NLMS的效果。

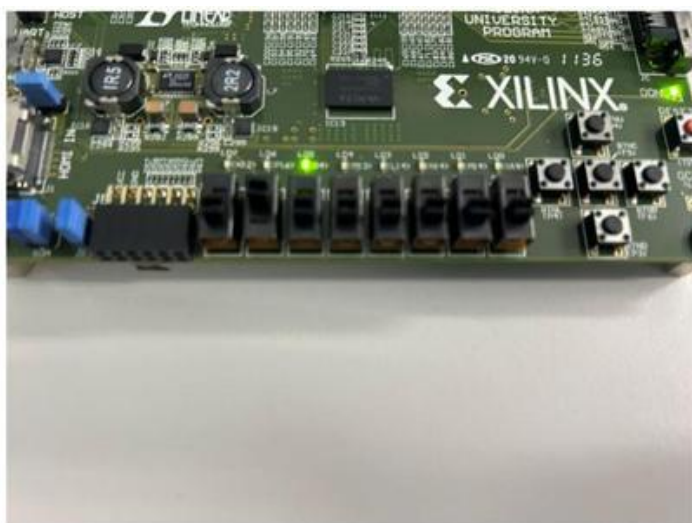
SOC設計期末專題：

- 使用RTL code編寫兩個比較器，使用NX Client合成軟體比較這兩 種功能相同但架構不同的比較器，在面積上和功耗上做比較

Number of ports:	727	Number of ports:	850
Number of nets:	1461	Number of nets:	1748
Number of cells:	822	Number of cells:	1025
Number of combinational cells:	693	Number of combinational cells:	890
Number of sequential cells:	105	Number of sequential cells:	105
Number of macros/black boxes:	0	Number of macros/black boxes:	0
Number of buf/inv:	171	Number of buf/inv:	216
Number of references:	11	Number of references:	12
Combinational area:	15022.022474	Combinational area:	19239.897714
Buf/Inv area:	2128.896034	Buf/Inv area:	3243.240025
Noncombinational area:	7747.185883	Noncombinational area:	7973.381100
Macro/Black Box area:	0.000000	Macro/Black Box area:	0.000000
Net Interconnect area:	78727.065674	Net Interconnect area:	97860.495087
Total cell area:	22769.208357	Total cell area:	27213.278814
Total area:	101496.274031	Total area:	125073.773901

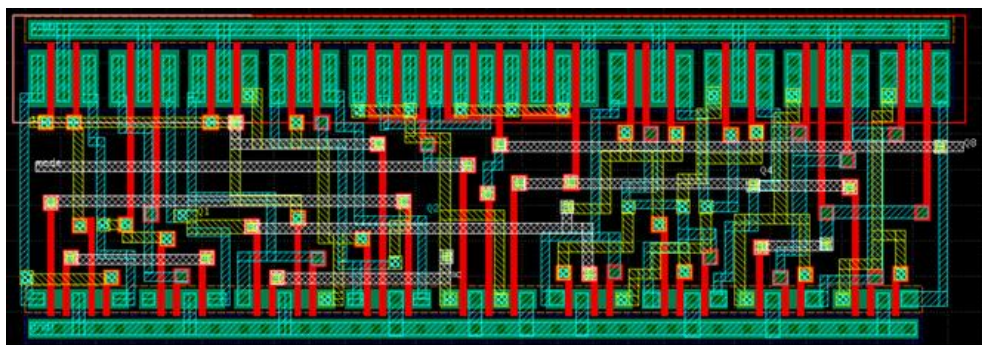
高階數位IC設計期末專題：

- 尋找有使用大於4x4的PE的結構之電路，最後在FPGA板上驗證。與組員實做的加密用的乘法器，由於參數過多，許多參數都只能預設為0，最後確認在FPGA板上的結果與我們計算的相同。



超大型積體電路設計導論期末專題：

- 使用Klayout軟體模擬divide-by-8/9 DMP 分頻器的晶片設計與佈局。由於目標為盡量縮小面積，在繪製和佈線時就需要多加思考如何在符合DRC、LVS驗證的狀況下達成。



高中科技研發社 教學長



大學服務性社團 器材 長





學生 丁志文 在本校 電機工程學系學士班

修業期滿成績及格依學位授予法之規定授予 電機工程 學士學位

此證

院長

陳敦裕

校長

廖慶芳

中華民國

113 年 ~~6~~ 月



元智 (112) 教授字第 1090528
持證人身分證字號: A19025269
出生年月日: 中華民國 91 年 8 月 14 日
國籍: 中華民國 (ROC)

元 智 大 學 學 生 歷 年 成 績 表																			
學 號 : 1090528				姓 名 : 丁 志 文				系 所 : 電 機 通 訊 學 院 電 機 工 程 學 系 學 士 班 (甲 組) A 班				列 印 日 期 : 2024/7/10							
第 一 學 年 (109 年 8 月 110 年 6 月)				第 二 學 年 (110 年 8 月 111 年 6 月)				第 三 學 年 (111 年 8 月 112 年 6 月)				第 四 學 年 (112 年 8 月 113 年 6 月)							
通 選 科 目 名 稱	第 一 學 期		第 二 學 期		通 選 科 目 名 稱	第 一 學 期		第 二 學 期		通 選 科 目 名 稱	第 一 學 期		第 二 學 期		通 選 科 目 名 稱	第 一 學 期		第 二 學 期	
	學 分	成 績	學 分	成 績		學 分	成 績	學 分	成 績		學 分	成 績	學 分	成 績		學 分	成 績	學 分	成 績
國文 (一)	2	76	-	-	影片中文英語	2	86	-	-	服務學習	-	-	1	85	觀光科目	2	90	-	-
國文 (二)	-	-	2	88	商業英語	-	-	2	90	自動控制 (一)	3	87	-	-	必 畢業專題	-	-	3	83
基礎程式設計-C	2	93	-	-	英語檢定	1	P	-	-	控制實習	-	-	1	90	電子學 (三)	-	-	3	60
基礎程式設計-C++	-	-	2	75	靜電	-	-	0	78	數位信號處理實驗 (P)	1	94	-	-	通 電腦網路	-	-	3	79
英語 (一) : 進階英語	2	89	-	-	體操控制運動	0	94	-	-	高階數位 I-C 設計 (PD)	3	79	-	-	通 高等計算機數學	-	-	3	78
英語 (二) : 進階英語	-	-	2	93	工程數學 (一)	3	80	-	-	通 生物醫學電子系統 (PD)	3	83	-	-	通 全民國防教育軍事訓練課程-國防訓練	2	91	-	-
體育	0	89	0	86	工程數學 (二)	-	-	3	89	醫學輔助系統 (PD)	-	-	3	92	經典選讀	2	94	-	-
心肺功能檢定	0	P	-	-	電子學 (一)	3	84	-	-	SOC 計	-	-	3	95	學 科 空 閒 : 歷史、社會學空閒選讀	2	87	-	-
游泳能力檢定	0	P	-	-	電子學 (二)	-	-	3	95	特種應用軟體體設計	-	-	3	86	以下空白	-	-	-	-
計算機網路 (HE)	3	96	-	-	資料結構	3	82	-	-	數位信號處理實驗 (HE)	2	85	-	-	-	-	-	-	-
通識電路設計	-	-	3	79	電子電路實驗 (一)	1	84	-	-	電磁學 (二)	3	73	-	-	-	-	-	-	-
微積分 (一)	3	82	-	-	微電腦系統	3	87	-	-	作業電工	3	件	-	-	-	-	-	-	-
普通物理 (一) (HE)	3	68	-	-	電磁學 (一)	-	-	3	87	以下空白	-	-	-	-	-	-	-	-	-
普通物理 (二) (HE)	-	-	3	67	電子電路實驗 (二)	-	-	1	91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
普通物理實驗 (一)	1	82	-	-	電路學	3	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
普通物理實驗 (二)	-	-	1	86	進階電路學	-	-	3	89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
微積分 (二)	-	-	3	82	控制系統	-	-	3	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
通識網路設計實驗	-	-	1	95	微電腦實驗	1	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
程式語言實驗 (一)	1	93	-	-	探索大氣	2	89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
程式語言實驗 (二)	-	-	1	75	微機系統	-	-	2	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
智慧財產權	-	-	2	86	以下空白	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大學經典閱讀	-	2	91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
英語與生活	-	-	2	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
线性代數	3	91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
以下空白	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
學 業 平 均 成 績	85.64	81.64	學 業 平 均 成 績	82.10	86.80	學 業 平 均 成 績	84.13	90.36	學 業 平 均 成 績	82.18	85.33								
學習 (實得) 學 分 數	22/22	22/22	學習 (實得) 學 分 數	22/22	20/20	學習 (實得) 學 分 數	18/18	11/11	學習 (實得) 學 分 數	12/11	9/9								
學 分 累 計	22	24	學 分 累 計	66	86	學 分 累 計	104	115	學 分 累 計	126	135								
操 行 成 績	85	85	操 行 成 績	85	85	操 行 成 績	85	85	操 行 成 績	85	85								
學 期 班 排 名	16/67	24/28	學 期 班 排 名	29/82	23/80	學 期 班 排 名	33/83	24/83	學 期 班 排 名	38/83									
學 年 班 系 排 名	24/129	26/128	學 年 班 系 排 名	43/155	28/150	學 年 班 系 排 名	52/154	35/153	學 年 班 系 排 名	66/153									
學 年 班 系 排 名	13/67 (23/128)	學 年 班 系 排 名	25/80 (33/150)	學 年 班 系 排 名	30/83 (45/153)	學 年 班 系 排 名	30/83 (45/153)	學 年 班 系 排 名	30/83 (45/153)										
備 註			備 註			備 註			備 註										

(*)E:英語授課 免:免修 抵:抵免 未:成績未到 停:已停修無成績 (*D):數位課程
(*)L:遠距教學 P:Pass F:Fail (AA-CP-06-CF17) (13版)/112.8.24修訂



學程證明書

元智電機學程證字第 11221C1090528 號

本校 電機工程學系學士班 學生 丁志文 於在學期間參
加本系 積體電路設計學程 修畢 21 學分成績及格
特發與學程證明書

此 證 (修習科目及學分列表如後)

元智大學 電機工程學系 (甲組) 系主任

李宇軒

中華民國 113 年 7 月 3 日

ETS TOEIC

LISTENING AND READING OFFICIAL SCORE CERTIFICATE

TOEIC®臺灣區總代理 忠欣股份有限公司
2F, No. 43, Sec. 2, Fuxing S. Rd., Daan
Taipei City 10647, Taiwan (R.O.C.)



丁志文
TING CHIH-WEN

2002/02/14
Date of Birth
(yyyy/mm/dd)

26014441 2026/03/29
Registration Number Test Date
(yyyy/mm/dd)

Individual (March 2026)

Client

LISTENING

Your Score 450

READING

Your Score 405

TOTAL
SCORE

855

Copyright © 2024 by ETS. All rights reserved.
ETS, the ETS logo, and TOEIC are registered trademarks of ETS in the United States and other countries, used under license in Taiwan.



- TOEIC®臺灣區總代理 忠欣股份有限公司為讓成績使用單位辨識本成績單之真實性，提供智慧手機使用之專屬應用程式服務。成績使用單位可在智慧型手機上下載右方之應用程式，並在網路連線下查閱本成績單之原始內容。
- TOEIC成績單為考生本人之隱私與個人資料，使用本查驗應用程式之用戶，請確認已取得考生同意或具有查驗該成績單之權利，否則請勿使用本應用程式，以免違反個人資料保護法之相關規定。
- TOEIC成績單保留兩年，可查驗期間為測驗日後兩年內。

CHUN SHIN LIMITED

TOEIC成績單查驗應用程式



Android版 iOS版

LISTENING

Your scaled score is between 400 and 495. Test takers who score around 400 typically have the following strengths:

- They can infer the central idea, purpose, and basic context of short spoken exchanges across a broad range of vocabulary, even when conversational responses are indirect or not easy to predict.
- They can infer the central idea, purpose, and basic context of extended spoken texts across a broad range of vocabulary. They can do this even when the information is not supported by repetition or paraphrase and when it is necessary to connect information across the text.
- They can understand details in short spoken exchanges, even when negative constructions are present, when the language is syntactically complex, or when difficult vocabulary is used.
- They can understand details in extended spoken texts, even when it is necessary to connect information across the text and when this information is not supported by repetition. They can understand details when the information is paraphrased or when negative constructions are present.

To see weaknesses typical of test takers who score around 400, see the "Proficiency Description Table."

ABILITIES MEASURED	PERCENT CORRECT OF ABILITIES MEASURED Your Percentage
Can infer gist, purpose and basic context based on information that is explicitly stated in short spoken texts	93
Can infer gist, purpose and basic context based on information that is explicitly stated in extended spoken texts	86
Can understand details in short spoken texts	86
Can understand details in extended spoken texts	87
Can understand a speaker's purpose or implied meaning in a phrase or sentence	93

READING

Your scaled score is between 350 and 450. Test takers who score around 350 typically have the following strengths:

- They can infer the central idea and purpose of a written text, and they can make inferences about details.
- They can read for meaning. They can understand factual information, even when it is paraphrased.
- They can connect information across a small area within a text, even when the vocabulary and grammar of the text are difficult.
- They can understand medium-level vocabulary. They can sometimes understand difficult vocabulary in context, unusual meanings of common words, and idiomatic usage.
- They can understand rule-based grammatical structures. They can also understand difficult, complex, and uncommon grammatical constructions.

To see weaknesses typical of test takers who score around 350, see the "Proficiency Description Table."
If your performance is closer to 450, you should review the descriptors for test takers who score around 450.

ABILITIES MEASURED	PERCENT CORRECT OF ABILITIES MEASURED Your Percentage
Can make inferences based on information in written texts	80
Can locate and understand specific information in written texts	86
Can connect information across multiple sentences in a single written text and across texts	83
Can understand vocabulary in written texts	86
Can understand grammar in written texts	81

* HOW TO READ YOUR SCORE REPORT:

Percent Correct of Abilities Measured:

Percentage of items you answered correctly on this test form for each one of the Abilities Measured. Your performance on questions testing these abilities cannot be compared to the performance of test takers who take other forms or to your own performance on other test forms.

Note: TOEIC scores more than two years old cannot be reported or validated.

Copyright © 2024 by ETS. All rights reserved.
ETS, the ETS logo, and TOEIC are registered trademarks of ETS in the United States and other countries, used under license in Taiwan.